

# Critical Care 雙週期刊回顧

---

2026-07-01 ~ 2026-07-15

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-07-15

涵蓋：ICM、Critical Care、CCM、Ann Intensive Care、Resuscitation、Chest、Lancet Respir Med、AJRCCM、Shock

縮寫對照 (1/2)

| 縮寫         | 全名                                                                | 中文         |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| RCT        | Randomized Controlled Trial                                       | 隨機對照試驗     |
| NMA        | Network Meta-Analysis                                             | 網絡統合分析     |
| RR         | Relative Risk / Risk Ratio                                        | 相對風險       |
| OR / aOR   | (Adjusted) Odds Ratio                                             | (校正) 勝算比   |
| HR / sHR   | Hazard / Subhazard Ratio                                          | 風險比／次分布風險比 |
| CI         | Confidence Interval                                               | 信賴區間       |
| GRADE      | Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation | 證據等級系統     |
| AUROC      | Area Under the ROC Curve                                          | ROC 曲線下面積  |
| ICU        | Intensive Care Unit                                               | 加護病房       |
| ARDS       | Acute Respiratory Distress Syndrome                               | 急性呼吸窘迫症候群  |
| IMV / NIV  | Invasive / Non-Invasive Ventilation                               | 侵襲性／非侵襲性通氣 |
| HFNC       | High-Flow Nasal Cannula                                           | 高流量鼻管氧療    |
| VT / PBW   | Tidal Volume / Predicted Body Weight                              | 潮氣量／理想預測體重 |
| ULTV / LTV | Ultra-Low / Low Tidal Volume Ventilation                          | 超低／低潮氣量通氣  |
| PEEP       | Positive End-Expiratory Pressure                                  | 吐氣末正壓      |

縮寫對照 (2/2)

| 縮寫                         | 全名                                                                                                 | 中文                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| LDP                        | Lung- and Diaphragm-Protective ventilation                                                         | 肺與橫膈同步保護通氣             |
| P-SILI                     | Patient Self-Inflicted Lung Injury                                                                 | 病人自傷性肺損傷               |
| P0.1                       | Airway Occlusion Pressure at 100 ms                                                                | 氣道阻斷壓（100 毫秒）          |
| ΔP_L                       | (Calculated) Transpulmonary Driving Pressure                                                       | 跨肺驅動壓                  |
| VFD                        | Ventilator-Free Days                                                                               | 脫離呼吸器天數                |
| ECMO / ECCO <sub>2</sub> R | Extracorporeal Membrane Oxygenation / CO <sub>2</sub> Removal                                      | 體外膜氧合／二氧化碳移除           |
| VAP                        | Ventilator-Associated Pneumonia                                                                    | 呼吸器相關肺炎                |
| CAP                        | Community-Acquired Pneumonia                                                                       | 社區型肺炎                  |
| CRT / TP-GT                | Capillary Refill Time / Tissue-Perfusion-Guided Therapy                                            | 微血管再充填時間／組織灌流導向治療      |
| CS / tMCS                  | Cardiogenic Shock / Temporary Mechanical Circulatory Support                                       | 心因性休克／暫時性機械循環支持        |
| mAFP                       | Micro-Axial Flow Pump (Impella)                                                                    | 微軸流泵                   |
| LVEF / GLS / MAPSE         | Ejection Fraction / Global Longitudinal Strain / Mitral Annular Plane Systolic Excursion           | 射血分率／整體縱向應變／二尖瓣環收縮位移   |
| OHCA / ROSC / PEA          | Out-of-Hospital Cardiac Arrest / Return of Spontaneous Circulation / Pulseless Electrical Activity | 到院前心跳停止／自發循環恢復／無脈搏電氣活動 |
| SOFA-2                     | Sequential Organ Failure Assessment 2                                                              | 連續器官衰竭評估（第 2 版）        |

## 本期重點摘要 (Key Pearls) — 1/2

---

- **Albumin 在 septic shock** : meta-analysis RR **0.90 (0.83-0.99)** , 但 GRADE low、間接證據 → 尚不改 first-line
- **Tissue-perfusion-guided 復甦** : 30 天死亡 RR **0.96 (NS)** , 價值在減少早期輸液 (省 ~467 mL)
- **Corticosteroid 在 CAP** : 高劑量 **不優於** 低劑量 (RR 0.98) ; 低劑量即足夠
- **ULTV (4 mL/kg) 在 COVID ARDS** : 1 年死亡不降 (HR 1.19) , **認知反而較差** (MoCA -2 分)
- **LDP 通氣新框架** :  $\Delta P_L > 20 \text{ cmH}_2\text{O}$  → 死亡 **HR 6.57** (Effort-I)

## 本期重點摘要 (Key Pearls) — 2/2

---

- 拔管後 NIV 空檔用 HFNC : 再插管 13.7% vs 18.5% ( $p=0.036$ ) , 但校正後 NS → 可考慮
- Naloxone 在 PEA 型 OHCA : 存活至出院 OR 1.46 (1.11-1.92) ; shockable/asystole 無關
- 年齡 × Impella (CS) : 每增 1 歲 30 天死亡 +3.2% ; LVEF 恢復由 74.5% → 41.9%
- 重症心臟超音波 : MAPSE  $\leq 10$  mm aOR 2.48 , MAPSE/GLS 優於 LVEF
- Obesity 機械通氣 : 個體化 PEEP、食道壓/EIT 監測、prone 安全

# 1. 呼吸治療與機械通氣

# Lung- and Diaphragm-Protective (LDP) Ventilation

---

Plens GM, et al. Intensive Care Med 2026 — <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08535-x>

- 從只保護肺 → **同時保護肺與橫膈**，重點在 **assisted ventilation** (輔助通氣期)
- 過強吸氣努力 → P-SILI + 橫膈 myotrauma；努力不足 → 橫膈萎縮
- 整合通氣 + 鎮靜；新興工具：diaphragm neurostimulation、partial neuromuscular blockade

呼應 **Effort-I** (Ann Intensive Care 2026, n=206) :  $\Delta P_L > 20 \text{ cmH}_2\text{O}$  → 28 天死亡 **HR 6.57 (2.29-18.86)**；P0.1 過低或過高皆與死亡相關。

# ULTV vs LTV : VT4COVID 1 年追蹤

---

Richard JC, et al. Crit Care 2026 — <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06195-3>

- COVID-19 ARDS、10 法國 ICU、n=215 ; ULTV **4 mL/kg PBW** vs LTV **6 mL/kg PBW**
- **1 年死亡 46% vs 42% , HR 1.19 (0.79-1.80) — 無差異**
- **ULTV 組 MoCA 較低 (中位差 -2 分 , p<0.05)** ; 與 PaCO<sub>2</sub> 暴露相關 , 與最低 PaO<sub>2</sub> 無關

臨床啟示：超低潮氣量伴 permissive hypercapnia 可能有**認知代價**；除非有 driving pressure/mechanical power 理由，不建議常規壓到 4 mL/kg。



# 拔管後 NIV 空檔期：HFNC vs 標準氧氣

---

Thille AW, et al. Intensive Care Med 2026 — <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08544-w>

- 高風險 (>65 歲或心肺疾病) 拔管後預防性 NIV，空檔用 HFNC (n=655) vs 標準氧氣 (n=422)
- **7 天 extubation failure 13.7% vs 18.5% (差 -4.7% , p=0.036)**
- **但 G-computation 校正後 -3.9% (NS)** ；僅 48h 內再插管顯著較低

定位：訊號正向、待 RCT 確認 → **可考慮、非強制**。延續上期「高風險無 hypercapnia 者 NIV 仍有價值」討論。

# 60 年 ARDS : ECMO → ECCO<sub>2</sub>R | Obesity 通氣力學

---

Fernando SM, et al. ICM 2026 — <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08533-z> | Nova A, et al. Crit Care 2026 — <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06181-9>

## ECLS 演進 (Review)

- 回顧 VV-ECMO 與 ECCO<sub>2</sub>R 在 ARDS 的療效、預後、併發症與長期預後；標示不確定領域

## Obesity 機械通氣 (Review)

- 肥胖降 FRC → airway closure、atelectasis；建議個體化 PEEP、食道壓/EIT 監測
- 中重度 ARDS prone 安全；拔管後早期 NIV 有助

## 2. Sepsis 與血流動力學

# Albumin 復甦在 septic shock

---

Mendes H, et al. Crit Care 2026 — <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06172-w>

- 7 RCT、n=3,273，白蛋白 vs 晶體液復甦
- **最長追蹤全因死亡 RR 0.90 (0.83-0.99) ; p=0.02 ; I<sup>2</sup>=0%**
- Bayesian 後驗死亡下降機率 **94.7%**

但多為次族群資料、屬**間接**、不精確 → **GRADE low certainty**。尚不足以改為 first-line；待專門設計 RCT。

# Tissue-Perfusion-Guided 復甦 | Corticosteroid 在 CAP

---

Tóth T, et al. Ann Intensive Care 2026 — <https://doi.org/10.1016/j.aicoj.2026.100106> | Ouyang Y, et al. Crit Care 2026 — <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06185-5>

## TP-GT (8 RCT, n=2,394)

- 30 天死亡 **RR 0.96 (NS)** ; 90 天 RR 0.94 (NS)
- 前 6-8h 輸液 **-467 mL** ; 價值 = fluid stewardship

## Corticosteroid CAP (NMA, 32 RCT, n=9,746)

- 高/低劑量 vs placebo : RR 0.83 / 0.84 (皆降死亡)
- **高 vs 低劑量 : RR 0.98 (無差異)** → **低劑量即足夠**

# 3. 心臟循環支持與重症心臟超音波

# 年齡 × microaxial flow pump (Impella) 在 CS

---

Ughetto A, et al. Ann Intensive Care 2026 — <https://doi.org/10.1016/j.aicoj.2026.100104>

- 歐洲 11 中心登錄，n=1,043 (Impella CP/5.0/5.5)
- **每增 1 歲 30 天死亡 adjusted sHR 1.032**
- 最高兩四分位 30 天死亡 sHR 1.66、1.87；1 年 1.78、2.08 (Ptrend <0.01)
- 主要 LVEF 恢復：最年輕 **74.5%** → **最年長 41.9%**

高齡 CS 病人 tMCS 存活與心肌恢復顯著較差 → 決策納入年齡與恢復潛力。

# 重症心臟超音波：MAPSE / GLS 優於 LVEF

---

Cavefors O, et al. Crit Care 2026 — <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06193-5>

- 前瞻觀察 n=377，入院 24h 內超音波
- **可行性**：MAPSE 90% > S' 83% > LVEF 71% > GLS 65%
- 校正後與 90 天死亡相關：**GLS (OR 1.08/1%)**、**MAPSE (OR 1.17/mm)**；LVEF、S' 則否
- **MAPSE ≤10 mm：aOR 2.48 (1.31-4.71)**

LVEF 在 ICU 預後價值有限；納入 MAPSE（最易取得）與 GLS 提升左心功能不全偵測。



# 4. 心跳停止與復甦後照護

# Naloxone 與 PEA 型 OHCA 存活

---

Niederberger SM, et al. Resuscitation 2026;225:111139 —  
<https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111139>

- 美國 40,333 例 OHCA，依 presenting rhythm 分層，propensity-matched
- **PEA 病人 naloxone → 存活至出院 OR 1.46 (1.11-1.92)**；ROSC OR 1.09 (NS)
- shockable rhythm 與 asystole：naloxone 與結果**無關聯**

opioid-associated OHCA 上升；non-shockable（尤其 PEA）rhythm 可能提示鴉片相關 → 積極給 naloxone（待 RCT 確認因果）。

# 心跳停止後「延遲甦醒」

---

Sandroni C, Grippio A. Resuscitation 2026;225:111156 —  
<https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111156>

- Post-cardiac arrest 病人可能在數日至數週後才恢復意識 (late awakening)
- 強調**避免過早悲觀 prognostication**
- 以多模態工具 (EEG、影像、生物標記) 提升「恢復預測」而非僅「不良預測」

# 5. 感染預防、精準醫療與 ICU 實務

# VAP 精準管理 | 動脈導管感染預防

---

Rouzé A, et al. ICM 2026 — <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08548-6> | Donner V, et al. Crit Care 2026 — <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06153-z>

**VAP (Editorial)** : 病生理 → 精準診斷/治療 (快速微生物、biomarker 導向療程)

## 動脈導管相關血流感染 AC-CRBSI (Review)

- 長期被低估，證據多外推自中心靜脈導管
- 預防 bundle : catheter stewardship、2% chlorhexidine、chlorhexidine 敷料、每 7 天更換、手部衛生
- 爭議：插入部位、超音波導引風險、定期換管

# 精準重症 | 到院前呼吸道管理

---

Van Nynatten LR, et al. Crit Care 2026 — <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06169-5> | Vieux T, et al. ICM 2026 — <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08532-0>

## The Molecular ICU (Review)

- 眾多 neutral RCT 源於生物學不一致族群 → 提出 **pathway-level biomarker** + predictive enrichment

## Prehospital airway (Review)

- OHCA : supraglottic airway 為合理首選 (存活相當、置放快)
- 急性心因性肺水腫/COPD : NIV (CPAP/BiPAP) 證據明確 ; prehospital HFNC 資料仍有限

## 6. 其他值得關注

# Honorable Mentions

| 主題                         | 重點                                                | 連結                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOFA-2 外部驗證<br>(n=118,542) | AUROC <b>80.9% vs 76.7%</b> (優於 SOFA-1)           | <a href="https://doi.org/10.1016/j.aicoj.2026.100107">https://doi.org/10.1016/j.aicoj.2026.100107</a> |
| HDI × 高齡重症<br>(n=9,920)    | HDI ≥0.90 國家 30 天死亡較低 (aOR 0.49) ;<br>較少 IMV 部分中介 | <a href="https://doi.org/10.1016/j.aicoj.2026.100101">https://doi.org/10.1016/j.aicoj.2026.100101</a> |
| APS Consortium<br>(Chest)  | ARDS/Pneumonia/Sepsis 表型化國家平台設計                   | <a href="https://doi.org/10.1016/j.chest.2026">https://doi.org/10.1016/j.chest.2026</a>               |
| MM 病人 ICU 存活改善<br>(n=428)  | 近期世代 1 年死亡下降 (aOR 0.68) → 應積極<br>收治               | <a href="https://doi.org/10.1016/j.aicoj.2026.100100">https://doi.org/10.1016/j.aicoj.2026.100100</a> |



## 參考文獻 (1/2)

---

1. Plens GM, et al. Lung- and diaphragm-protective mechanical ventilation in ARDS. *Intensive Care Med.* 2026. <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08535-x> (PMID 42412219)
2. Soipetkasem P, et al. Effort-I: respiratory effort parameters and outcomes. *Ann Intensive Care.* 2026;16:100103. <https://doi.org/10.1016/j.aicj.2026.100103> (PMID 42388558)
3. Richard JC, et al. Ultra-low tidal volume and 1-year outcome in COVID-19 ARDS (VT4COVID). *Crit Care.* 2026;30(1). <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06195-3> (PMID 42449426)
4. Thille AW, et al. HFNC during breaks from NIV after extubation. *Intensive Care Med.* 2026. <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08544-w> (PMID 42440109)
5. Fernando SM, et al. 60 years of ARDS: ECMO to ECCO<sub>2</sub>R. *Intensive Care Med.* 2026. <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08533-z> (PMID 42412218)
6. Nova A, et al. Obesity: biomechanical implications for mechanical ventilation. *Crit Care.* 2026. <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06181-9> (PMID 42415102)
7. Mendes H, et al. Albumin fluid resuscitation in septic shock: meta-analysis. *Crit Care.* 2026. <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06172-w> (PMID 42410446)
8. Tóth T, et al. Tissue-perfusion-guided resuscitation in shock: meta-analysis. *Ann Intensive Care.* 2026;16:100106. <https://doi.org/10.1016/j.aicj.2026.100106> (PMID 42434600)
9. Ouyang Y, et al. Higher vs lower dose corticosteroids in CAP: NMA. *Crit Care.* 2026. <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06185-5> (PMID 42402602)
10. Hunsicker O, et al. Pathophysiology of distributive shock beyond vasoplegia. *Intensive Care Med.* 2026. <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08555-7> (PMID 42440111)

## 參考文獻 (2/2)

---

11. Ughetto A, et al. Age and microaxial flow pump outcomes in cardiogenic shock. *Ann Intensive Care*. 2026;16:100104. <https://doi.org/10.1016/j.aicoj.2026.100104> (PMID 42403523)
12. Cavefors O, et al. Echocardiographic LV longitudinal function in the ICU. *Crit Care*. 2026;30(1). <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06193-5> (PMID 42432793)
13. Niederberger SM, et al. Naloxone and survival in PEA OHCA. *Resuscitation*. 2026;225:111139. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111139> (PMID 42176972)
14. Sandroni C, Grippo A. Late awakening after cardiac arrest. *Resuscitation*. 2026;225:111156. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111156> (PMID 42242458)
15. Rouzé A, et al. Advances in VAP: pathophysiology to precision management. *Intensive Care Med*. 2026. <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08548-6> (PMID 42417825)
16. Donner V, et al. Prevention of arterial catheter-related bloodstream infections. *Crit Care*. 2026. <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06153-z> (PMID 42410430)
17. Van Nynatten LR, et al. The molecular ICU: omics and precision critical care. *Crit Care*. 2026;30(1). <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06169-5> (PMID 42410654)
18. Vieux T, et al. Prehospital airway and ventilatory management. *Intensive Care Med*. 2026. <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08532-0> (PMID 42390593)
19. Liufu R, et al. External validation of SOFA-2 score. *Ann Intensive Care*. 2026;16:100107. <https://doi.org/10.1016/j.aicoj.2026.100107> (PMID 42434601)
20. Dankl D, et al. HDI and outcomes in older critically ill patients. *Ann Intensive Care*. 2026;16:100101. <https://doi.org/10.1016/j.aicoj.2026.100101> (PMID 42388557)
21. Nakaa S, et al. Improved ICU survival in multiple myeloma. *Ann Intensive Care*. 2026;16:100100. <https://doi.org/10.1016/j.aicoj.2026.100100> (PMID 42403522)

# 謝謝聆聽

---

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

讀書會共筆整理人 | 2026-07-15

本文件為讀書會內部共筆，僅供醫療專業人員教學討論參考